

[공공 공간 혼잡도 관리 시스템]

소프트웨어설계서

- 김채원 -

문서번호 : [김채원]소프트웨어설계서_260526_Doc001

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 공관리

팀 원 : 김채원

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
6. 구현 기술 설계	10
7. 요구사항 추적표	11
8. 부록	12

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 “공공 공간 혼잡도 관리 시스템” 프로젝트의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항을 기록하고 문서화 하는데 있으며, 내용의 범위는 목적을 근간으로 어떠한 내용이 포함될 것인지를 기록한다.

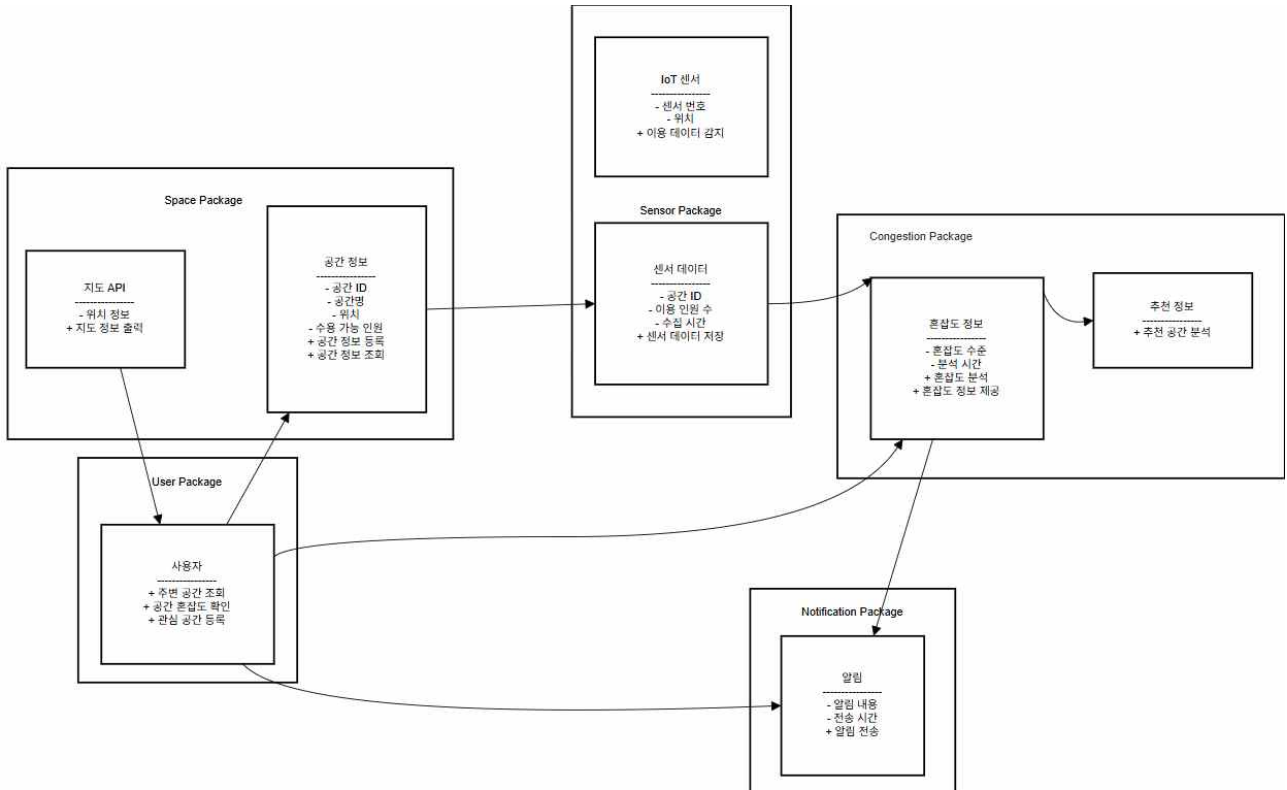
1.2 용어 정의

용어	설명
IoT (Internet of Things)	데이터를 수집하고 공유할 수 있는 센서, 소프트웨어 및 네트워크 연결이 내장된 물리적 장치, 차량, 가전 제품 및 기타 물리적 객체의 네트워크
AI (Artificial Intelligence)	컴퓨터가 인간의 학습, 추론, 지각 등 지적 행동을 모방하는 기술

1.3 참조 문서

[김채원]시스템정의서_260412_Doc-v1.0.hwp
 [김채원]프로젝트관리계획서_260412_Doc-v1.0hwp
 [김채원]요구사항정의서_260507_Docv1.0.hwp
 [김채원]요구사항분석서_260514_Docv1.0.hwp

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
Space	공공 공간의 위치, 수용 가능 인원 및 운영 정보를 관리하며 사용자가 공간 정보를 조회할 수 있도록 제공한다.	공동
Sensor	IoT 센서를 통해 공공 공간 이용 데이터를 실시간으로 수집하고 저장한다.	공동
Congestion	센서 데이터를 기반으로 공간 혼잡도를 분석하고 추천 공간 정보를 제공한다.	공동
User	사용자가 주변 공간 조회, 혼잡도 확인, 관심 공간 등록 기능을 사용할 수 있도록 제공한다.	공동
Notification	관심 공간의 혼잡도 변화를 확인하여 사용자에게 알림을 제공한다.	공동

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-M-001 : CCTV

3.1.1 모듈 설명

먼저 소프트웨어를 구성하는 패키지에 대하여 간단히 정의합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

패키지 설명	공공 공간의 위치, 수용 가능 인원, 운영 정보 및 공간 이용 가능 여부를 관리하기 위한 패키지		
구성 클래스	공간정보	공공 공간의 위치, 수용 가능 인원 및 운영 정보를 관리하는 클래스	
	공간 DB	공공 공간 정보를 저장 및 관리하는 클래스	
	지도 API	사용자에게 공공 공간 위치 정보를 지도 기반으로 제공하는 클래스	

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : 공간 정보

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03, U_04, U_05
설 명	공공 공간의 이름, 위치, 수용 가능 인원 등의 정보를 관리하는 클래스이다.		
멤버 변수	- 공간 ID - 공간명 - 위치 - 수용 가능 인원 - 운영 상태		
멤버 함수	+ 공간 정보 등록() + 공간 정보 수정() + 공간 정보 삭제() + 공간 정보 조회()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : 공간 DB Other Associations : 사용자, 관리자, 지도 API		

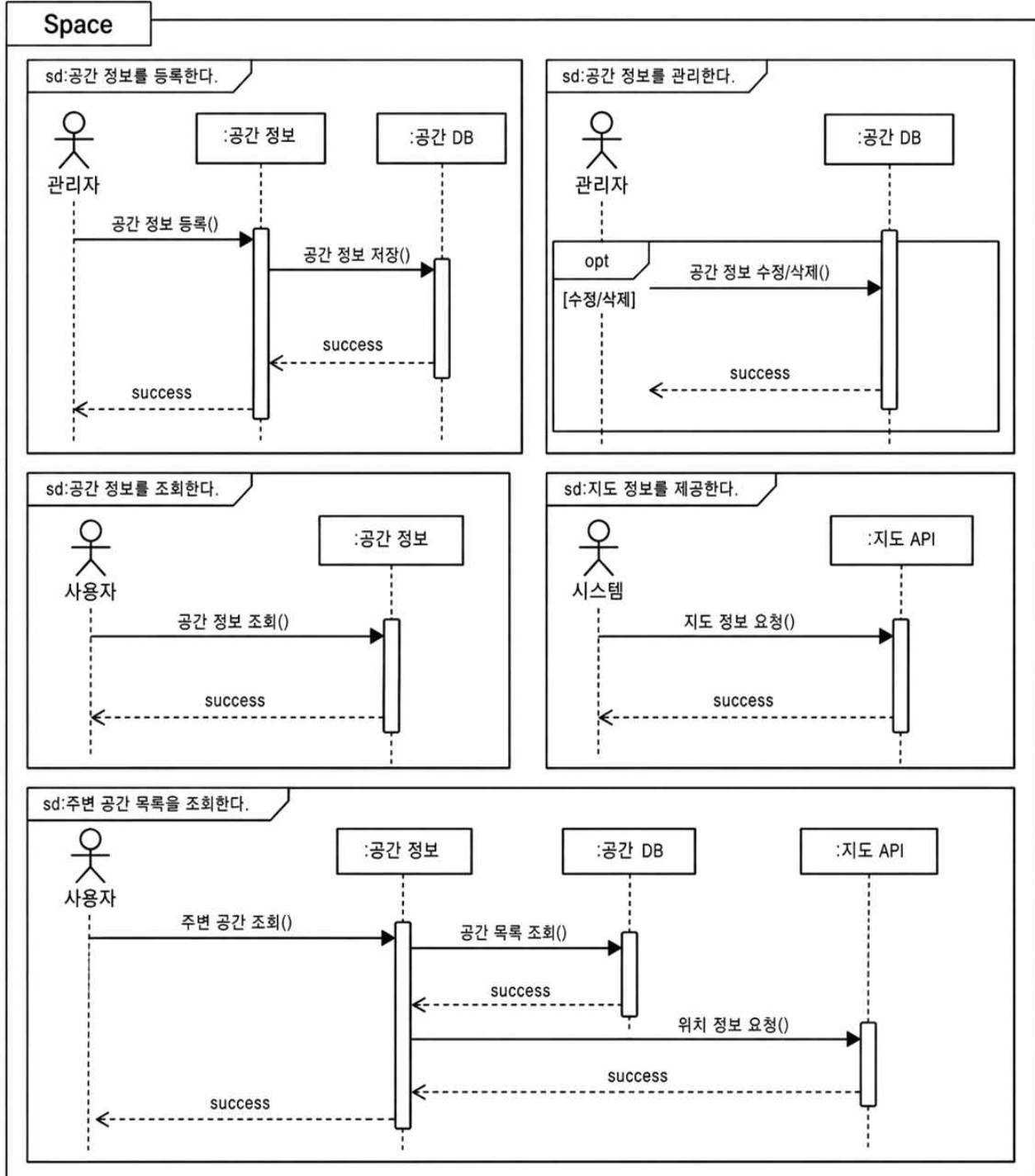
(2) CM-002: 공간 DB

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03, U_04
설 명	공공 공간 정보를 데이터베이스에 저장하고 관리하는 클래스이다.		
멤버 변수	- 공간 ID - 공간명 - 위치		
멤버 함수	+ 공간 정보 저장() + 공간 정보 수정() + 공간 정보 삭제() + 공간 정보 조회()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 공간 정보		

3) CM-003: 지도 API

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_04, U_05
설 명	CCTV 의 위치를 알 수 있도록 위치정보를 등록한다.		
멤버 변수	- 위치 정보		
멤버 함수	+ 지도 정보 출력()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 공간 정보, 사용자		

3.1.3 패키지 행위



3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 공간 정보 등록()

소속 클래스	CM-001 : 공간정보
트리거 클래스	관리자
파라미터	공간명, 위치, 수용 가능 인원
세부 처리 로직	
관리자는 공간 정보를 입력한 후 등록 버튼을 누른다. 시스템은 입력 정보를 확인한 후 공간 DB에 저장한다.	

(2) M-002 : 공간 정보 조회()

소속 클래스	CM-001 : 공간정보
트리거 클래스	CM-008 : 사용자
파라미터	사용자 위치
세부 처리 로직	
사용자는 공간 조회 버튼을 누른다. 시스템은 사용자의 위치를 기준으로 주변 공공 공간 정보를 조회하여 지도에 표시한다.	

3.2 SDD-P-002: Sensor

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	IoT 센서를 통해 공공 공간 내 이용 데이터를 수집하고 저장하기 위한 패키지	
구성 클래스	센서 데이터	IoT 센서를 통해 수집된 공간 이용 데이터를 저장하는 클래스
	IoT 센서	공공 공간 내 이용 데이터를 감지하는 클래스

3.2.2 구성 클래스 설계

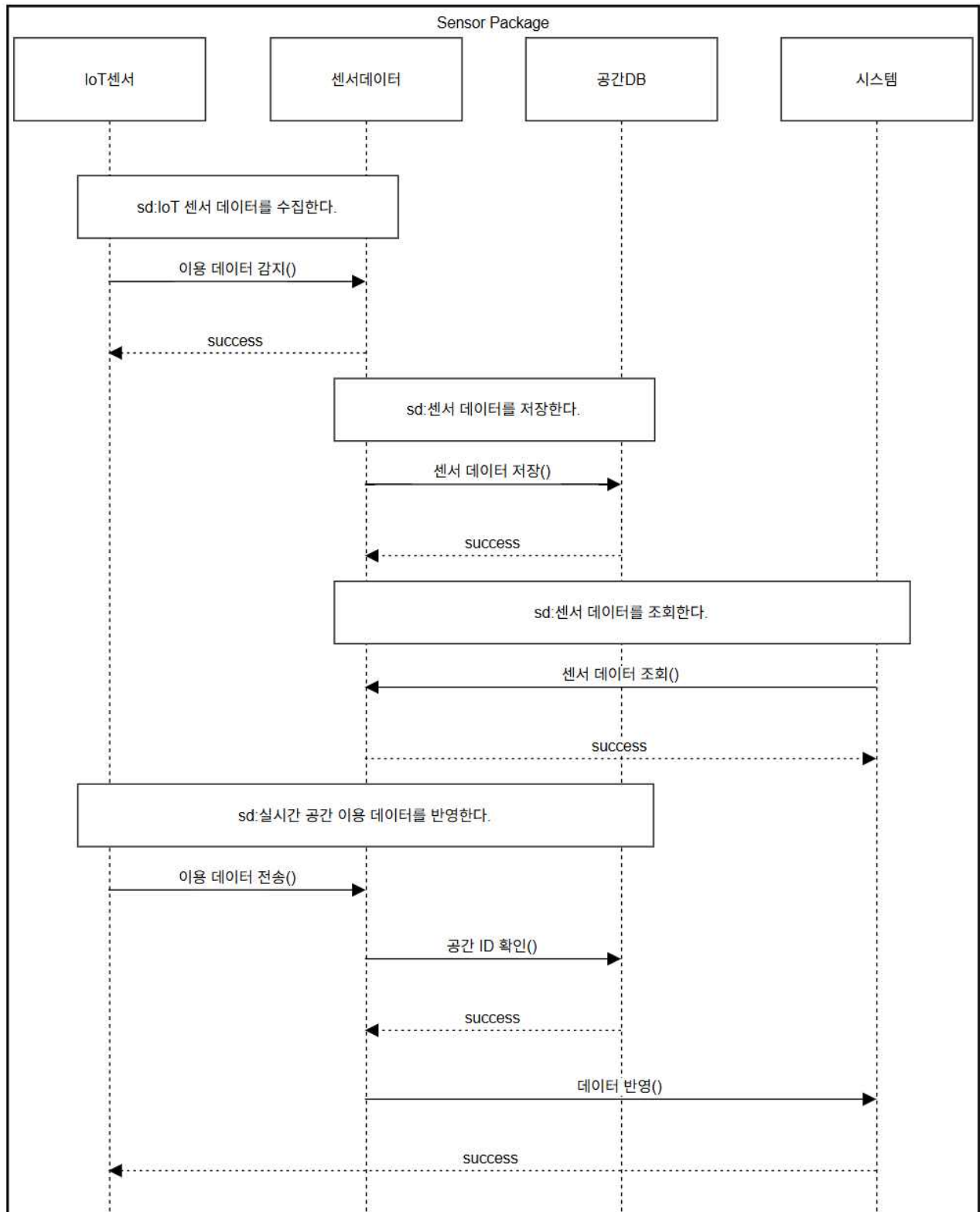
(1) CM-004 : 센서 데이터

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_08, U_09
설 명	IoT 센서를 통해 수집된 공간 이용 데이터를 저장하는 클래스이다.		
멤버 변수	- 센서 ID - 공간 ID - 이용 인원수 - 수집 시간		
멤버 함수	+ 센서 데이터 수집() + 센서 데이터 저장()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 혼잡도 정보, 공간 정보		

(2) CM-005: IoT 센서

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_08
설 명	공공 공간 내 이용 데이터를 실시간으로 감지하는 클래스이다.		
멤버 변수	- 센서 번호 - 위치		
멤버 함수	+ 이용 데이터 감지() + 데이터 전송()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 센서 데이터		

3.2.3 패키지 행위



3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-003 : 센서 데이터 수집()

소속 클래스	CM-004 : 센서 데이터어
트리거 클래스	CM-001 : IoT 센서
파라미터	센서 ID, 공간 ID, 이용 인원 수
세부 처리 로직	
IoT 센서는 공간 이용 데이터를 실시간으로 감지하고 시스템에 전송한다. 시스템은 전달받은 데이터를 데이터베이스에 저장한다.	

3.3 SDD-P-003: Congestion

3.3.1 패키지 설명

패키지 설명	IoT 센서 데이터를 기반으로 공공 공간의 혼잡도를 분석하고 사용자에게 혼잡도 정보 및 추천 공간 정보를 제공하기 위한 패키지	
구성 클래스	혼잡도 정보	센서 데이터를 기반으로 공간의 혼잡도 수준을 분석하고 저장하는 클래스
	추천 정보	사용자의 위치와 혼잡도 정보를 기반으로 적절한 공간을 추천하는 클래스

3.3.2 구성 클래스 설계

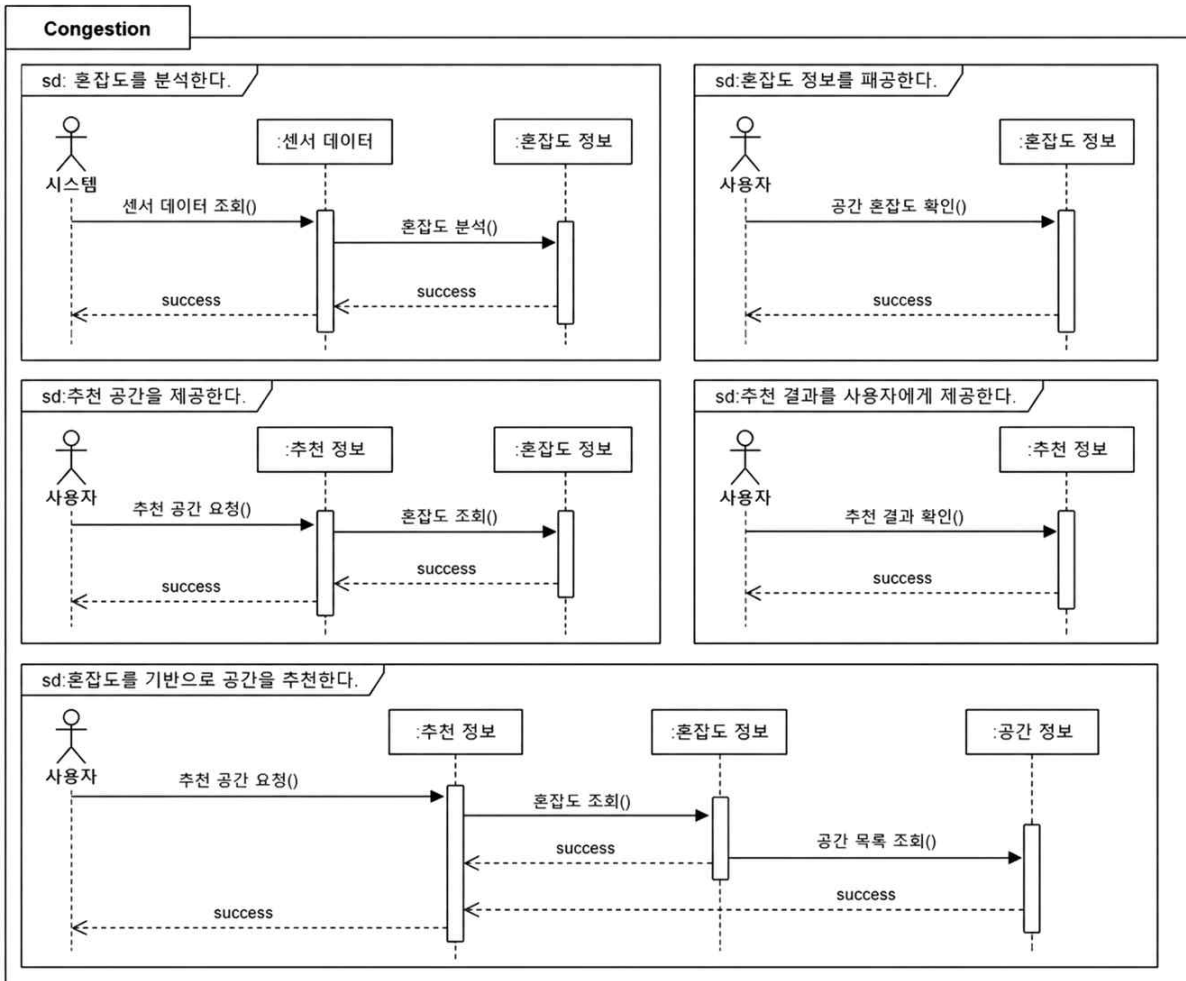
(1) CM-006: 혼잡도 정보

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_05, U_06, U_09, U_10
설 명	센서 데이터를 기반으로 공공 공간의 혼잡도 수준을 분석하고 사용자에게 제공하는 클래스이다.		
멤버 변수	- 혼잡도 ID - 공간 ID - 이용 인원 수 - 수용 가능 인원 - 혼잡도 수준 - 분석 시간		
멤버 함수	+ 혼잡도 분석() + 혼잡도 정보 제공() + 혼잡도 예측()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : 센서 데이터어 Other Associations : 공간 정보, 사용자, 알림		

(2) CM-007: 추천 정보

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_06
설 명	사용자 위치와 주변 공간의 혼잡도 정보를 기반으로 이용 가능한 공간을 추천하는 클래스이다.		
멤버 변수	- 추천 ID - 사용자 위치 - 공간 ID - 혼잡도 수준		
멤버 함수	+ 추천 공간 분석() + 추천 공간 제공()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : 혼잡도 정보 Other Associations : 사용자, 공간 정보		

3.3.3 패키지 행위



3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-004 : 혼잡도 분석()

소속 클래스	CM-006 : 혼잡도 정보
트리거 클래스	CM-004 : 센서 데이터
파라미터	공간 ID, 이용 인원 수, 수용 가능 인원
세부 처리 로직	
시스템은 센서 데이터를 통해 수집된 이용 인원 수와 공간의 수용 가능 인원을 비교한다. 이를 바탕으로 혼잡도 수준을 계산하고 혼잡도 정보를 저장한다.	

(2) M-005 : 혼잡도 정보 제공()

소속 클래스	CM-006 : 혼잡도 정보
트리거 클래스	CM-008 : 사용자
파라미터	공간 ID
세부 처리 로직	
사용자가 특정 공간을 선택하면 시스템은 해당 공간의 혼잡도 정보를 조회하여 현재 혼잡도와 이용 가능 여부를 화면에 제공한다.	

(3) M-006 : 추천 공간 제공()

소속 클래스	CM-007 : 추천 정보
트리거 클래스	CM-008 : 사용자
파라미터	사용자 위치, 혼잡도 정보
세부 처리 로직	
사용자가 추천 공간 조회 버튼을 누르면 시스템은 사용자 위치와 주변 공간의 혼잡도 정보를 분석하여 이용 가능성이 높은 공간을 추천한다.	

3.4 SDD-M-004: User

3.4.1 패키지 설명

패키지 설명	사용자가 주변 공공 공간을 조회하고, 공간 혼잡도를 확인하며, 관심 공간을 등록하기 위한 패키지	
구성 클래스	사용자 정보	공공 공간 혼잡도 정보를 조회하고 추천 공간을 확인하는 사용자 클래스
	관심 공간	사용자가 자주 이용하는 공간을 등록하고 관리하는 클래스

3.4.2 구성 클래스 설계

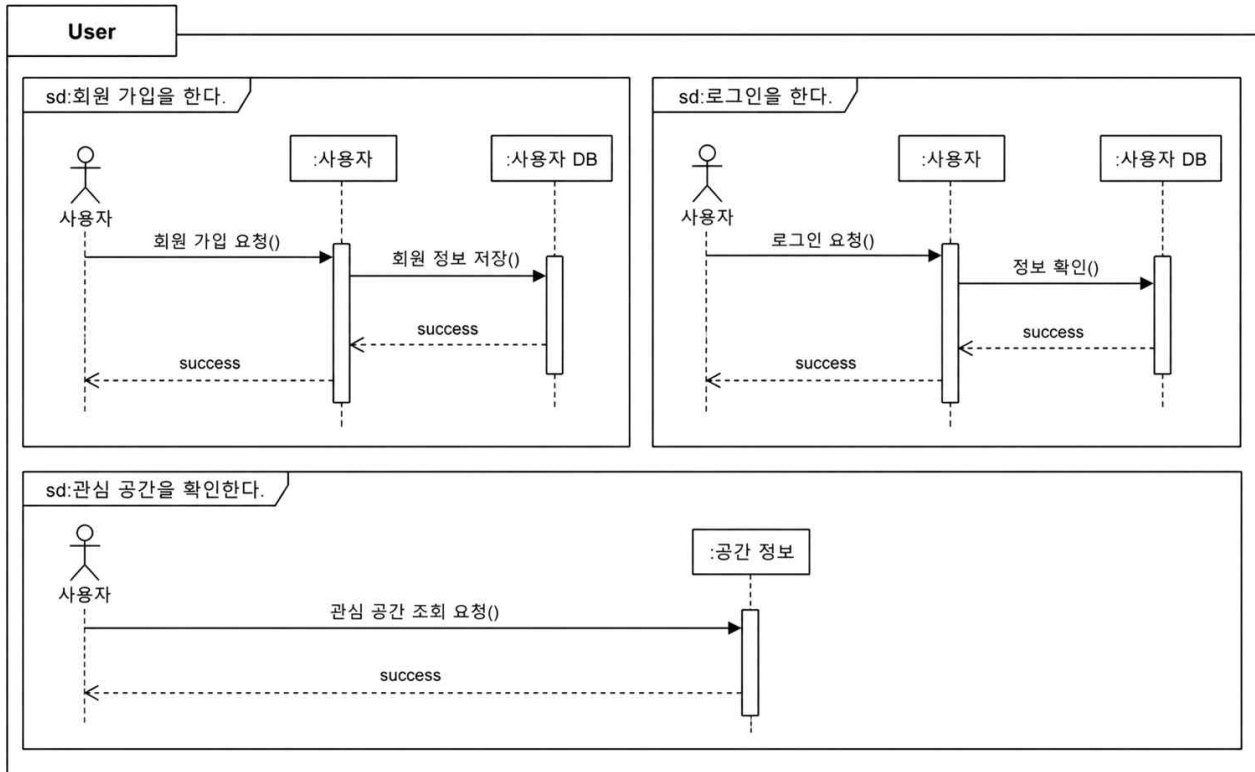
(1) CM-008: 사용자

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_04, U_05, U_06, U_07
설 명	공공 공간의 위치, 혼잡도 및 추천 공간 정보를 확인하는 사용자를 나타내는 클래스이다.		
멤버 변수	- 사용자 ID - 사용자 위치 - 관심 공간 목록		
멤버 함수	+ 주변 공간 조회() + 공간 혼잡도 확인() + 추천 공간 조회() + 관심 공간 등록()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : 관심 공간 Other Associations : 공간 정보, 혼잡도 정보, 추천 정보		

(2) CM-009: 관심 공간

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_07, U_10
설 명	사용자가 자주 이용하거나 혼잡도 변화를 확인하고자 하는 공간을 저장하는 클래스이다.		
멤버 변수	- 관심 공간 ID - 사용자 ID - 공간 ID		
멤버 함수	+ 관심 공간 등록() + 관심 공간 조회() + 관심 공간 삭제()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : 사용자 Other Associations : 공간 정보, 알림		

3.4.3 패키지 행위



3.4.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-007 : 주변 정보 조회()

소속 클래스	CM-008 : 사용자
트리거 클래스	CM-001 : 공간 정보
파라미터	사용자 위치
세부 처리 로직	
사용자는 공간 조회 버튼을 누른다. 시스템은 사용자 위치를 기준으로 주변 공공 공간 정보를 조회하고 지도 화면에 표시한다.	

(2) M-008 : 관심 공간 등록()

소속 클래스	CM-009 : 관심 공간
트리거 클래스	CM-008 : 사용자
파라미터	공간 ID, 사용자 ID
세부 처리 로직	
사용자가 특정 공간 상세 화면에서 관심 공간 등록 버튼을 누르면 시스템은 해당 공간을 사용자의 관심 공간 목록에 저장한다. 이미 등록된 공간일 경우 중복 등록 안내 메시지를 출력한다.	

3.5 SDD-M-005: Notification

3.5.1 패키지 설명

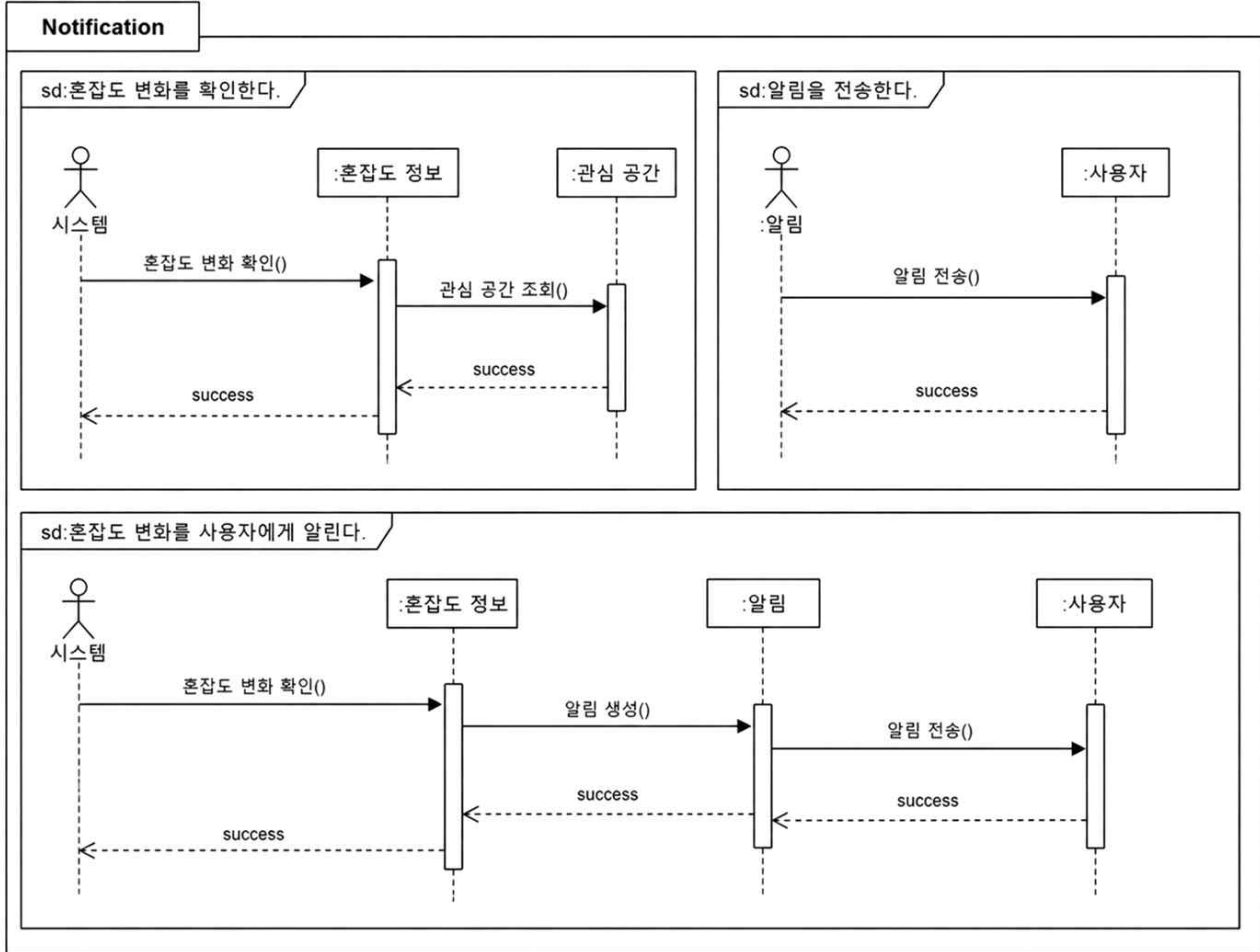
패키지 설명	관심 공간의 혼잡도 변화를 확인하고, 혼잡도가 낮아졌을 때 사용자에게 알림을 제공하기 위한 패키지	
구성 클래스	알림	관심 공간의 혼잡도 변화 정보를 사용자에게 전달하는 클래스

3.5.2 구성 클래스 설계

(1) CM-008: 사용자

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_10
설 명	관심 공간의 혼잡도 변화 정보를 사용자에게 전달하는 클래스이다.		
멤버 변수	- 알림 ID - 사용자 ID - 공간 ID - 알림 내용 - 전송 시간		
멤버 함수	+ 알림 생성() + 알림 전송()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : 관심 공간 Other Associations : 혼잡도 정보, 사용자		

3.5.3 패키지 행위



3.5.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-009 : 알림 전송()

소속 클래스	CM-010 : 알림
트리거 클래스	CM-006 : 혼잡도 정보
파라미터	사용자 ID, 공간 ID, 혼잡도 수준
세부 처리 로직	
시스템은 관심 공간의 혼잡도 수준을 확인하고, 혼잡도가 기준 이하로 낮아졌을 경우 사용자에게 알림 메시지를 전송한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
센서 데이터	IoT 센서	웹 서버	JSON	Wi-Fi/HTTP POST
공간 위치정보	지도 API	웹 서버	JSON	REST API
알람 정보	웹 서버	사용자 앱	JSON	Push Notification
혼잡도 정보	웹 서버	사용자 화면	JSON	HTTP Response

4.2 사용자 인터페이스

화면 명	설명
메인 화면	사용자가 주변 공공 공간 목록과 지도 정보를 확인할 수 있는 화면이다.
공간 상세 화면	특정 공간의 위치, 혼잡도, 이용 가능 여부를 확인할 수 있는 화면이다.
추천 공간 화면	사용자의 위치와 공간 혼잡도를 기반으로 추천 공간을 제공하는 화면이다.
관심 공간 화면	사용자가 등록한 관심 공간 목록을 확인하고 관리할 수 있는 화면이다.
관리자 화면	관리자가 공공 공간 정보를 등록, 수정, 삭제할 수 있는 화면이다.
알림 화면	관심 공간의 혼잡도 변화에 따른 알림 내용을 확인할 수 있는 화면이다.

5. 데이터 설계

(1) DD-01, 공간 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Space_ID	Int	not Null		공간 식별번호
2	Space_Name	Char	not Null		공간명
3	Location	Char	not Null		공간 위치
4	Capacity	Int	not Null		수용 가능 인원
5	Operation_Status	Char	Null		운영 상태

(2) DD-02, 센서 데이터

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Sensor_ID	Int	not Null		센서 식별번호
2	Space_ID	Int	not Null		공간 식별번호
3	People_Count	Int	not Null	0	감지 인원
4	Collected_Time	DateTime	not Null		수집시간

(3) DD-03, 혼잡도 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Congestion_ID	Int	not Null		혼잡도 식별번호
2	Space_ID	Int	not Null		공간 식별번호
3	People_Count	Int	not Null	0	이용 인원 수
4	Capacity	Int	not Null		수용 인원 수
5	Congestion_Level	Char	not Null		혼잡도 수준
6	Analysis_Time	DateTime	not Null		분석 시간

(4) DD-04, 관심공간 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Favorite_ID	Int	not Null		관심 공간 식별번호
2	User_ID	Int	not Null		사용자 식별번호
3	Space_ID	Int	not Null		공간 식별번호

(5) DD-05, 관리자 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Manager_ID	Int	not Null		관리자 식별번호
2	ID	Char	not Null		관리자 아이디
3	Password	Char	not Null		비밀번호
4	Email	Char	not Null		이메일
5	Gender	Char	Null		성별
6	Age	Int	Null		나이

(6) DD-06, 알림 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Agent_ID	Int	not Null		알림 식별번호
2	User_ID	Int	not Null		사용자 식별번호
3	Space_ID	Int	not Null		공간 식별번호
4	Alert_Content	Char	not Null		알림 내용
5	Sent_Time	DateTime	Null		전송 시간

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어	- JavaScript / Kotlin	- Java / Python	서버는 Spring Boot 기반, AI 분석은 Python 사용 가능
운영 체제	- Windows/macOS/Android	- Windows - Linux	개발 및 서버 운영 환경
특수 소프트웨어	- 지도 API	- MySQL, AI 분석 라이브러리	지도 기반 공간 표시 및 혼잡도 분석
하드웨어	- intel i7 13세대 CPU - RAM 32GB - SSD 1TB	- 서버, IoT 센서 장비	ESP32 또는 센서 장비 활용
프레임워크	- React 또는 모바일 앱 프레임워크	- Spring Boot	웹 또는 모바일 환경 지원
네트워크	- Wi-Fi / LTE	- TCP/IP, HTTP	실시간 데이터 전송
DB	-	- MySQL	공간 정보, 센서 데이터, 혼잡도 정보 저장

7. 요구사항 추적표

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007	M-008	M-009
FR-001									
FR-002									
FR-003		●					●		
FR-004				●	●				
FR-005								●	
FR-006	●								
FR-007			●						
FR-008				●					
FR-009									●
FR-010						●			

8. 부록

해당사항 없음